

# 头环蓝牙网关北向网络协议 v0.1

---

- 头环蓝牙网关北向网络协议
  - 1. 目的与结论
  - 2. 版本与连接控制
    - 2.1 WebSocket 握手
      - 2.1.1 不使用应用层保活
    - 2.2 网关输出包络与通用字段
    - 2.3 字段标注约定与请求根对象
  - 3. 请求与响应
    - 3.1 `getStatus`
    - 3.2 `getLatest`
    - 3.3 `subscribe` 与 `unsubscribe`
    - 3.4 自动录播回退
    - 3.5 录制、存储与回放
  - 4. 流名称、BLE 映射与算法映射
    - 4.1 可订阅流
    - 4.2 BLE 输入规范
    - 4.3 本地算法输出结构
  - 5. `data.payload` 负载格式与示例
    - 5.1 原始数据格式
    - 5.2 算法数据格式
    - 5.3 完整连续数据事件
  - 6. 实时、录播与状态事件
  - 7. 错误与限流
  - 8. 联调验收
  - 9. 待双方确认的部署参数

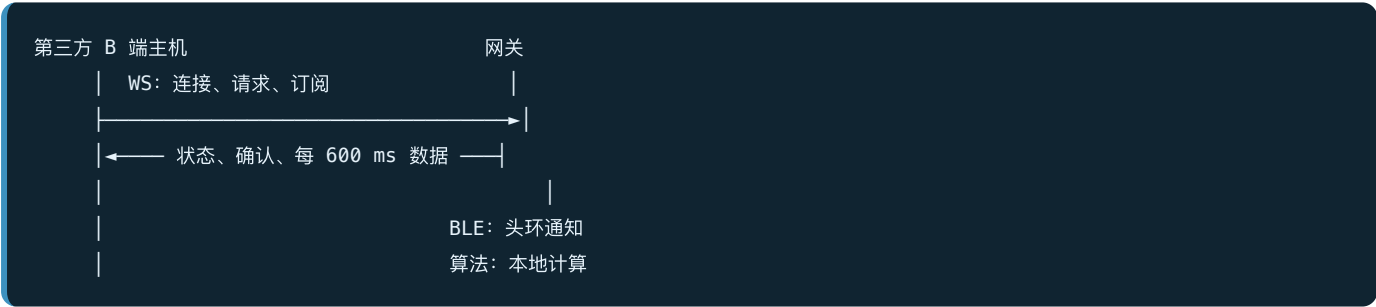
# 1. 目的与结论

本文定义头环蓝牙网关与第三方 B 端主机之间的北向接口。它落实《头环蓝牙网关对接方案 v0.1》的“B 端按需请求、连续数据每 600 ms 返回一组”的要求。

首期统一采用 **WebSocket (WS) + UTF-8 JSON 文本帧**：

- 网关是 WebSocket 服务端，B 端主机是客户端；B 端主动连接网关并通过请求决定读取或订阅哪些数据。
- 网关与 B 端主机通过专用有线以太网直连，使用 `ws://`；监听端口、两端静态 IP 与子网掩码由部署配置提供，不能写死在程序中。
- 本协议不使用 TLS、证书、Token、账号密码或业务帧鉴权。WS 负载为明文，网线直连网络不得接入公网、无线网络或不受控局域网。
- 所有业务消息使用 JSON，便于 B/S 和桌面端调试；原始字节流以 Base64 承载，避免另行约定 TCP 分帧或二进制解码。以后若原始波形带宽成为瓶颈，再以独立的二进制子协议升级，不能改变本版本 JSON 的语义。
- 所有网关到 B 端的输出**（成功响应、失败响应、数据事件和状态事件）使用同一根对象：`{ "protocolVersion": "1.0", "code": 200, "data": {}, "message": "OK" }`。B 端到网关的请求保持第 3 节格式。

该选择同时支持请求-响应和服务端连续推送，适合 B 端主机控制 `getLatest`、`subscribe`、`unsubscribe`；网关在未连接头环时自动回退到录播，使实时与录播复用同一条连接和同一份数据模型。



## 2. 版本与连接控制

### 2.1 WebSocket 握手

```
ws://{gateway-host}:{port}/neurobridge/v1/ws
```

| 项目            | 规定                                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| WebSocket 子协议 | neurobridge.v1                                                     |
| 编码            | UTF-8 JSON 对象；一个 WebSocket 文本帧对应一个完整业务消息                           |
| 传输安全          | 使用未加密的 ws:// ；仅允许在网关与 B 端主机的专用有线直连网络中使用                            |
| 首个业务请求        | 无应用层鉴权；B 端连接后建议先发送 getStatus                                       |
| 连接保活          | 不使用应用层保活；网关与 B 端均不得发送 WebSocket Ping/Pong 或 JSON 心跳，完整规则见第 2.1.1 节 |
| 版本不兼容         | 握手子协议不匹配时拒绝握手；已建立连接收到未知的 protocolVersion 时返回 UNSUPPORTED_VERSION   |

v0.1 不使用 TLS、证书、Token、账号密码或业务帧鉴权。安全边界由网关与 B 端主机的专用有线直连网络承担；禁止将该端口暴露到公网、无线网络或共享局域网。WS 传输不提供加密、身份校验或防篡改能力。

### 2.1.1 不使用应用层保活

v0.1 不发送 WebSocket Ping/Pong，也不发送 JSON 心跳。已建立的连接由 TCP/WebSocket 网络栈维持；网关与 B 端都不得通过定时业务消息探测连接。

连接实际关闭、网络错误或下一次业务请求/数据发送失败时，双方据此发现断开。网关继续作为 WebSocket 服务端监听新连接；B 端重新建立连接后，先调用 getStatus，再按业务需要重新调用 subscribe。旧 subscriptionId 已失效，不能复用。

网关在同一条 WebSocket 连接中接受和发送的帧格式如下；TCP、WebSocket 帧头和掩码应由标准 WebSocket 库处理，B 端业务代码不应自行拼装帧。

| 方向       | 网关动作      | WebSocket opcode | 帧负载格式      | 负载规则                                                                      | B 端处理方式   |
|----------|-----------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B 端 → 网关 | 接收业务请求    | 0x1 (Text)       | UTF-8 JSON | 根对象为 {protocolVersion, messageType, requestId, action, params}；见第 2.3、3 节 | B 端业务代码发送 |
| 网关 → B 端 | 发送业务响应/事件 | 0x1 (Text)       | UTF-8 JSON | 根对象为 {protocolVersion, code, data, message}；见第 2.2 节                      | B 端业务代码解析 |

0x1 是文本帧。v0.1 不使用 0x9 (Ping)、0xA (Pong) 或任何自定义心跳帧。

## 2.2 网关输出包络与通用字段

网关输出的根对象**只能**包含以下四个字段；字段名称、类型和层级不得因消息类型不同而改变。`data` 始终为 JSON 对象：成功时承载响应结果或事件负载，失败时承载可选的上下文。

| 根字段                          | 类型          | 规则                                                           |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| <code>protocolVersion</code> | string      | 固定为 <code>"1.0"</code>                                       |
| <code>code</code>            | int         | HTTP 风格响应码； <code>200</code> 是成功，非 <code>200</code> 是失败      |
| <code>data</code>            | JSON object | 成功结果、事件负载或失败上下文；无内容时为 <code>{}</code> ，不使用 <code>null</code> |
| <code>message</code>         | string      | 成功时固定为 <code>"OK"</code> ；失败时必须是可读的错误原因                      |

服务端数据事件的 `data` 字段如下：

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "code": 200,
  "data": {
    "event": "data",
    "gatewayBootId": "20260804T100000Z-7bf0",
    "subjectId": "SUBJECT-001",
    "mode": "live",
    "timestampMs": 1785800000123,
    "valid": true,
    "payload": {}
  },
  "message": "OK"
}
```

| data 字段            | 类型          | 必填 | 与示例的关系                                                |
|--------------------|-------------|----|-------------------------------------------------------|
| data.event         | string      | 是  | 事件类型；本示例为 "data"，状态变化时为 "status"，录播结束时为 "replayEnded" |
| data.gatewayBootId | string      | 是  | 网关进程启动标识；值变化表示网关已重启，应重新获取状态并重新订阅                      |
| data.subjectId     | string      | 可空 | 当前数据源的受试者标识；实时未配置时为 null                              |
| data.mode          | string      | 是  | 数据来源模式：live 或 replay                                  |
| data.timestampMs   | int64       | 是  | 本组数据或状态事件的 Unix Epoch 毫秒（UTC）                         |
| data.valid         | boolean     | 是  | true 表示有效数据；false 时 B 端不得展示或持久化为有效测量结果                |
| data.payload       | JSON object | 是  | 已订阅的业务数据；具体原始数据、算法与状态字段见第 5 节                         |

gatewayBootId 与 subjectId 获取表

| 字段            | 网关来源                  | B 端首次获取                                      | 后续获取                          | B 端是否传入                      | 取值说明          | 用途                             |
|---------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|
| gatewayBootId | 网关进程启动时生成，进程存活期间不变    | 建连后调用 getStatus，读取 data.result.gatewayBootId | 每条数据/状态事件的 data.gatewayBootId | 否                            | 网关重启时变更       | 标识网关进程实例；值变更表示应重新获取状态并重新订阅     |
| subjectId     | 当前录播的元数据；实时模式可由部署配置提供 | 建连后调用 getStatus，读取 data.result.subjectId     | 数据/状态事件的 data.subjectId       | B 端不传；由网关根据实时配置或自动选用的录播元数据确定 | 未配置或未知时为 null | 标识录播或展示中的受试者；B 端未知时显示为空，不得自行补造 |

### 2.3 字段标注约定与请求根对象

为保持示例为合法 JSON，字段说明使用下列表格而不是在 JSON 内加入注释。必填 中的“条件”表示仅在相应动作、流、模式或错误场景中出现；未标注为可空的字段不得传 null。

| 标记 | 含义                             |
|----|--------------------------------|
| 是  | 字段必须存在且不得为 <code>null</code>   |
| 否  | 字段可省略                          |
| 条件 | 满足该行描述的条件时必须存在                 |
| 可空 | 字段必须存在，但值允许为 <code>null</code> |

| 通用规则  | 适用范围           | 约定                                                                  |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 单实例范围 | 整个 v0.1 协议     | 单头环、单网关实例；不传 <code>deviceId</code> 或 <code>gatewayId</code>         |
| 业务空值  | 所有业务字段         | 值暂不可用、算法尚未产生结果或硬件不支持时使用 <code>null</code> ；不得使用 <code>0</code> 表示未知 |
| 数值编码  | 所有 JSON number | 不得传 <code>NaN</code> 、 <code>Infinity</code> 或字符串化数字                |

B 端发送的所有请求使用以下根对象；请求不使用 `code`、`data`、`message` 包络。

| 字段路径                         | 类型          | 必填 | 注释                                                                                                        |
|------------------------------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>protocolVersion</code> | string      | 是  | 协议版本，v0.1 固定为 <code>"1.0"</code>                                                                          |
| <code>messageType</code>     | string      | 是  | 固定为 <code>"request"</code> ，用于与网关输出区分                                                                     |
| <code>requestId</code>       | UUID string | 是  | B 端为本次请求生成的唯一标识；网关在响应的 <code>data.requestId</code> 原样返回                                                   |
| <code>action</code>          | string      | 是  | 请求动作： <code>getStatus</code> 、 <code>getLatest</code> 、 <code>subscribe</code> 或 <code>unsubscribe</code> |
| <code>params</code>          | JSON object | 是  | 动作参数；对象不能为空时见各动作字段表                                                                                       |

所有请求响应的 `data` 至少包含下列字段：

| 字段路径                        | 类型          | 必填 | 注释                                                   |
|-----------------------------|-------------|----|------------------------------------------------------|
| <code>data.requestId</code> | UUID string | 是  | 与请求中的 <code>requestId</code> 完全相同                    |
| <code>data.action</code>    | string      | 是  | 与请求中的 <code>action</code> 相同                         |
| <code>data.result</code>    | JSON object | 是  | 动作成功结果；无结果时使用 <code>{}</code> ，不使用 <code>null</code> |

### 3. 请求与响应

WebSocket 连接建立后，B 端可直接发送请求。所有成功响应均使用 `code: 200`、`message: "OK"`，并在 `data` 中返回原 `requestId`、`action` 与 `result`；失败使用第 7 节的非 200 包络。

| 动作                       | 用途                    | 成功后的返回                                               | 是否持续收到数据           | 是否改变数据源/订阅状态                          | 典型使用时机                    |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <code>getStatus</code>   | 查询头环连接、佩戴、电量、当前模式及可用流 | 一次状态响应                                               | 否                  | 否                                     | 建连、重连或需要刷新界面状态时           |
| <code>getLatest</code>   | 获取指定算法流的最近一次计算结果      | 一次最新值响应                                              | 否                  | 否                                     | B 端只需当前注意力、放松度等数值，不需实时曲线时 |
| <code>subscribe</code>   | 建立对原始数据、算法或状态流的连续订阅   | 一次订阅确认，随后 <code>data.event="data"/"status"</code> 事件 | 是，连续流最多每 600 ms 一组 | 新建订阅；返回 <code>subscriptionId</code>   | 展示实时波形、脑波节律或持续变化的算法结果时    |
| <code>unsubscribe</code> | 取消一个已有连续订阅            | 一次取消确认                                               | 否                  | 删除指定 <code>subscriptionId</code> 对应订阅 | 离开页面、停止展示或切换业务场景时         |

调用顺序如下：

| 场景      | 推荐顺序                                            | 说明                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 连续展示    | <code>getStatus</code> → <code>subscribe</code> | 有头环时接收实时数据；无头环时网关自动发送录播数据。B 端以每条事件的 <code>data.mode</code> 判断来源                  |
| 只读一次当前值 | <code>getStatus</code> → <code>getLatest</code> | 不会创建订阅；无头环时网关自动从录播取得最近结果，响应的 <code>data.result.mode</code> 为 <code>replay</code> |
| 停止展示    | <code>unsubscribe</code>                        | 传入之前 <code>subscribe</code> 返回的 <code>subscriptionId</code> ；断线后订阅自动释放，无需再次取消    |

例如，`subscribe` 的成功响应如下：

```

{
  "protocolVersion": "1.0",
  "code": 200,
  "data": {
    "requestId": "fa3af4d9-1dc1-436d-af45-5855d3994fe7",
    "action": "subscribe",
    "result": {
      "subscriptionId": "sub-01HXYZ",
      "streams": ["eeg", "hr", "eeg.raw", "hr.raw", "status"],
      "mode": "live",
      "intervalMs": 600
    }
  },
  "message": "OK"
}

```

该消息是**订阅确认响应**，只表示网关已创建 `subscriptionId`，不包含实时测量值。订阅成功后，网关按各流的发送频率主动发送 `data.event="data"` 事件；事件没有 `requestId` 和 `action`。例如仅订阅 `eeg`、`hr` 时，实时传输格式如下：

```

{
  "protocolVersion": "1.0",
  "code": 200,
  "data": {
    "event": "data",
    "subscriptionId": "sub-01HXYZ",
    "gatewayBootId": "20260804T100000Z-7bf0",
    "subjectId": "SUBJECT-001",
    "mode": "live",
    "timestampMs": 178580000600,
    "valid": true,
    "payload": {
      "algorithm": {
        "eeg": {
          "bandPower": { "alpha": 1.23, "beta": 0.87 },
          "quality": 96.0
        },
        "relaxation": 48.0,
        "attention": 72.0,
        "hr": { "value": 72, "hrv": 0.0 }
      }
    }
  },
  "message": "OK"
}

```



| 已订阅流    | 实时事件中的负载字段                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| eeg     | data.payload.algorithm.eeg, 以及 sleep、relaxation、pleasure、attention、flow 等脑电算法字段 |
| hr      | data.payload.algorithm.hr, 以及 pressure、coherence、arousal 等心率算法字段                |
| eeg.raw | data.payload.eegRaw                                                             |
| hr.raw  | data.payload.hrRaw                                                              |
| status  | data.payload.status; 状态变化时还可发送 data.event="status"                              |

一次事件只包含本次订阅中已产生数据的流字段；完整的五类流同时传输示例与每个字段定义见第 5.3 节。

### 3.1 getStatus

读取网关、头环连接、佩戴、电量、信号与当前运行模式。B 端连接后应先调用该接口。

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "messageType": "request",
  "requestId": "e99942e1-e9ce-4d29-a6f4-8e0bd50a6e42",
  "action": "getStatus",
  "params": {}
}
```

响应的 data.result 至少包括 gatewayBootId、subjectId、mode、connectionState (connected / connecting / disconnected)、wearState (worn / notWorn / unknown)、batteryPercent、signalQuality、algorithmState、availableStreams 与 serverTimeMs。未连接头环且网关已配置录播时，mode 为 replay，但 connectionState 仍为 disconnected。

成功响应格式如下：

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "code": 200,
  "data": {
    "requestId": "e99942e1-e9ce-4d29-a6f4-8e0bd50a6e42",
    "action": "getStatus",
    "result": {
      "gatewayBootId": "20260804T100000Z-7bf0",
      "subjectId": "SUBJECT-001",
      "mode": "live",
      "connectionState": "connected",
      "wearState": "worn",
      "batteryPercent": 85,
      "signalQuality": 92,
      "algorithmState": "ready",
      "availableStreams": ["eeg", "hr", "eeg.raw", "hr.raw", "status"],
      "serverTimeMs": 1785800000123
    }
  },
  "message": "OK"
}
```

| 字段路径                                       | 类型           | 必填 | 注释                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>data.result.gatewayBootId</code>     | string       | 是  | 本次网关进程启动标识；变化表示网关已重启                                                                                                                                |
| <code>data.result.subjectId</code>         | string       | 可空 | 当前实时或录播数据源的受试者标识；实时未配置时为 <code>null</code>                                                                                                          |
| <code>data.result.mode</code>              | string       | 是  | 当前数据源模式： <code>live</code> 或 <code>replay</code>                                                                                                    |
| <code>data.result.connectionState</code>   | string       | 是  | BLE 连接状态： <code>connected</code> 、 <code>connecting</code> 或 <code>disconnected</code> ；录播时仍为 <code>disconnected</code> ，数据来源以 <code>mode</code> 为准 |
| <code>data.result.wearState</code>         | string       | 是  | <code>worn</code> 、 <code>notWorn</code> 或 <code>unknown</code>                                                                                     |
| <code>data.result.batteryPercent</code>    | number       | 可空 | 电量百分比；范围和换算以头环 profile 为准                                                                                                                           |
| <code>data.result.signalQuality</code>     | number       | 可空 | 当前信号质量；来源和范围由设备/算法 profile 确定                                                                                                                       |
| <code>data.result.algorithmState</code>    | string       | 是  | <code>ready</code> 、 <code>warmingUp</code> 、 <code>unavailable</code> 或 <code>error</code>                                                         |
| <code>data.result.availableStreams</code>  | string array | 是  | 当前可订阅的流名称列表，取值见第 4.1 节                                                                                                                              |
| <code>data.result.serverTimestampMs</code> | int64        | 是  | 网关当前 Unix Epoch 毫秒 (UTC)                                                                                                                            |

## 3.2 getLatest

获取指定算法字段的最近一次有效计算结果，不启动持续传送。`streams` 只能包含第 4 节定义的算法流 `eeg`、`hr`；缺省时两者都返回。

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "messageType": "request",
  "requestId": "a671a32d-4ba7-4d18-a6e5-fabc54df3f8e",
  "action": "getLatest",
  "params": {
    "streams": ["eeg", "hr"]
  }
}
```

响应的 `data.result` 使用与第 5 节 `payload` 相同的结构，并包含该结果的 `mode`、`timestampMs` 与 `valid`。没有可用结果时，响应仍为 `code: 200`，但 `data.result.valid=false` 且 `data.result.payload` 为空对象。

| 字段路径                                 | 类型           | 必填 | 注释                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>params.streams</code>          | string array | 否  | 仅允许 <code>eeg</code> 、 <code>hr</code> ；缺省时两者都返回                                      |
| <code>data.result.mode</code>        | string       | 是  | 本次结果的数据来源： <code>live</code> 或 <code>replay</code> ；头环未连接时网关自动回退为 <code>replay</code> |
| <code>data.result.timestampMs</code> | int64        | 是  | 最近结果对应的 Unix Epoch 毫秒（UTC）                                                            |
| <code>data.result.valid</code>       | boolean      | 是  | <code>true</code> 表示 <code>payload</code> 是可展示/保存的有效算法结果                              |
| <code>data.result.payload</code>     | JSON object  | 是  | 仅包含所请求且已产生的算法字段，字段定义见第 5.2 节                                                          |

### 3.3 `subscribe` 与 `unsubscribe`

`subscribe` 启动一个独立订阅。成功后网关立即确认，随后以 `data.event: "data"` 推送。对连续流，网关按 **600 ms 窗口** 至多发送一条事件；窗口内无新数据时不补发空事件，除非订阅了 `status`。

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "messageType": "request",
  "requestId": "fa3af4d9-1dc1-436d-af45-5855d3994fe7",
  "action": "subscribe",
  "params": {
    "streams": ["eeg", "hr", "eeg.raw", "hr.raw", "status"],
    "includeInvalid": true
  }
}
```

成功响应的 `data.result` 包含 `subscriptionId`、`streams`、`mode`、`intervalMs: 600`。`mode` 是订阅建立时的当前数据源；后续每条事件仍必须以自身的 `data.mode` 为准。`subscriptionId` 只在当前 WebSocket 连接有效；断线后 B 端重连并重新订阅。

| 字段路径                                    | 类型           | 必填 | 注释                                                                               |
|-----------------------------------------|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| <code>params.streams</code>             | string array | 是  | 至少一个流名称，取值见第 4.1 节；重复项按一个流处理                                                     |
| <code>params.includeInvalid</code>      | boolean      | 否  | <code>true</code> 时推送 <code>valid=false</code> 的数据窗口；缺省为 <code>false</code>      |
| <code>data.result.subscriptionId</code> | string       | 是  | 当前连接内唯一的订阅标识；用于 <code>unsubscribe</code>                                         |
| <code>data.result.streams</code>        | string array | 是  | 网关实际接受的流名称；不得包含未请求的流                                                             |
| <code>data.result.mode</code>           | string       | 是  | 订阅建立时的数据来源： <code>live</code> 或 <code>replay</code> ；头环未连接时为 <code>replay</code> |
| <code>data.result.intervalMs</code>     | int          | 是  | 连续流的最小发送窗口，v0.1 固定为 <code>600</code>                                             |

`unsubscribe` 的 `params` 只包含 `subscriptionId`。网关确认后不得再向该订阅发送数据事件。重复取消不存在的订阅返回 `SUBSCRIPTION_NOT_FOUND`。

| 字段路径                                    | 类型     | 必填 | 注释                          |
|-----------------------------------------|--------|----|-----------------------------|
| <code>params.subscriptionId</code>      | string | 是  | 待取消的、当前 WebSocket 连接创建的订阅标识 |
| <code>data.result.subscriptionId</code> | string | 是  | 已取消的订阅标识，与请求相同              |

### 3.4 自动录播回退

录播文件、受试者和回放节奏均由网关部署配置管理，B 端没有选择录播或切换数据源的请求。B 端调用 `subscribe` 或 `getLatest` 时，网关按以下规则确定数据源：

| 条件             | 网关行为                          | B 端识别方式                                                                        |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 已连接头环且所请求流可用   | 返回或推送实时数据                     | <code>data.result.mode</code> 或事件 <code>data.mode</code> 为 <code>live</code>   |
| 未连接头环          | 自动启用网关已配置的录播数据                | <code>data.result.mode</code> 或事件 <code>data.mode</code> 为 <code>replay</code> |
| 未连接头环且没有可用录播数据 | 返回非 <code>200</code> 错误，不创建订阅 | <code>data.reason="REPLAY_NOT_AVAILABLE"</code> ； <code>message</code> 说明原因    |

网关自动回退后，录播事件与实时事件使用完全相同的 `data.payload` 结构；`timestampMs` 保留录制时的原始时间。B 端必须以 `mode` 显示并保存数据来源，不能根据是否收到 BLE 状态、`recordingId` 或本地推测判断。

### 3.5 录制、存储与回放

头环已连接并开始采集后，网关必须同时保存原始 BLE 数据和已产生的算法结果，二者**分开保存**，不得只保存其中一种或将算法结果写回原始数据文件。每条记录均须带有录制会话标识和时间戳；会话标识仅供网关内部关联，不作为 v0.1 北向字段。

| 数据类别 | 保存时机                 | 必须保存的时间信息                                                                                   | 内容与关联规则                                                                  |
|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 原始数据 | 每个有效或无效的 BLE 数据窗口形成时 | <code>windowStartMs</code> 、 <code>windowEndMs</code> ；事件级 <code>timestampMs</code> 取窗口结束时间 | 按 <code>eeg.raw</code> 、 <code>hr.raw</code> 的原始字节/原始值分别保存，保留接收顺序和完整窗口信息 |
| 算法数据 | 本地算法产生一次结果时          | <code>timestampMs</code> 必须为该结果所对应输入窗口的结束时间；需要时同时保存输入窗口起止时间                                 | 按算法输出结构单独保存；使用录制会话标识与时间戳关联原始窗口，不复制原始 BLE 字节                              |

录播时网关直接读取已保存的原始数据和算法数据，不重新连接头环、不重新计算算法。网关按时间戳升序合并同一录制会话中已保存的字段：同一 `timestampMs` 的原始字段和算法字段可组成同一条 `data.event="data"` 事件；某类数据当时尚未产生时，该事件只包含已保存且已订阅的字段。

相邻录播事件的发送间隔必须以相邻 `timestampMs` 的差值为基础；默认按原始时间节奏发送。若部署配置了回放倍率，间隔按该差值除以倍率计算。`timestampMs` 仍保持录制原值，不能改写为实际发送时刻。

文件组织方式尚未确定，实施前必须确认，不能自行假定：

| 待确认项       | 方案 A                | 方案 B                 | 共同要求                                                          |
|------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 同一种数据的存储粒度 | 每类数据在一个录制会话内保存为一份文件 | 按固定采集时长或固定大小分段保存多份文件 | 原始数据与算法数据始终分开；每份文件或分段都须记录录制会话标识、数据类别、时间范围和格式版本，以支持按时间戳回放与故障恢复 |

## 4. 流名称、BLE 映射与算法映射

### 4.1 可订阅流

| 流                    | 含义                        | 默认频率                  | 数据来源                                                   |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| <code>eeg</code>     | 脑电频段、质量、睡眠、放松度、愉悦度、注意力、心流 | 算法结果更新时，最多每 600 ms    | 本地算法 <code>appendEEG</code> / <code>appendSCEEG</code> |
| <code>hr</code>      | 心率、HRV、压力、和谐度、激活度         | 算法结果更新时，最多每 600 ms    | 本地算法 <code>appendHR</code>                             |
| <code>eeg.raw</code> | 原始 EEG 字节分组               | 每 600 ms              | BLE EEG 通知                                             |
| <code>hr.raw</code>  | 原始 HR 字节分组                | 每 600 ms              | BLE HR 通知                                              |
| <code>status</code>  | 连接、佩戴、电量、信号状态变化           | 状态变化时；连续订阅时最多每 600 ms | BLE 与网关状态机                                             |

v0.1 支持的流名称仅为 `eeg`、`hr`、`eeg.raw`、`hr.raw`、`status`，不使用 `algorithm` 前缀。流名称用于 `params.streams` 和 `data.result.streams`；算法结果在事件负载中仍位于 `payload.algorithm`，两者不是同一层级。

网关只发送被订阅的流。未订阅 `eeg.raw/hr.raw` 时，不得在算法流中夹带原始数据。

## 4.2 BLE 输入规范

下表以 `Flowtime headband 蓝牙通信协议 V1.0` 为当前首期设备 profile 的权威帧格式来源；`Enter-Biomodule-BLE-PC-SDK` 仅作为扫描、连接、订阅通知和断线处理的实现参考。协议中的多字节数据采用大端序。新头环型号必须新增设备 profile，不能复用本表而猜测 UUID 或帧格式。

| BLE 特征         | UUID / 属性                                                                                                                                   | 单次通知或读值                                                                                          | 网关处理与北向映射                                                                                                                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EEG 数据         | <code>0000ff31-1212-abcd-1523-785feabcd123</code> / Notify                                                                                  | 14 字节：2 字节包序号 + 4 组 3 字节数据（左 EEG、右 EEG、上 EOG、下 EOG）                                              | 原样持久化； <code>eeg.raw</code> 以完整字节窗口输出。不得将 3 字节字段擅自缩放、转序或当作单字节样本。                                                                     |
| EEG/HR 佩戴与接触状态 | <code>0000ff32-1212-abcd-1523-785feabcd123</code> / Notify、Read                                                                             | 2 字节，依次为 EEG、HR 状态； <code>0x00</code> 表示未脱落/质量好，非 <code>0x00</code> 表示脱落或质量差                     | 两字节均为 <code>0x00</code> 时映射为 <code>status.wearState="worn"</code> ；任一非零时映射为 <code>"notWorn"</code> ；未读到状态时为 <code>"unknown"</code> 。 |
| 设备原生心率数据       | <code>0000ff51-1212-abcd-1523-785feabcd123</code> / Notify                                                                                  | 16 字节：首字节为设备算法心率值，后接 5 组 3 字节数据                                                                  | 原样持久化，供设备适配和算法输入核验；不得直接覆盖本地算法的 <code>payload.algorithm.hr</code> 。                                                                   |
| HR 原始数据        | <code>0000ff52-1212-abcd-1523-785feabcd123</code> / Notify                                                                                  | 20 字节：5 组、每组 4 字节数据                                                                              | 原样持久化； <code>hr.raw</code> 以完整字节窗口输出。各 4 字节字段的数值类型/量纲未确认前，B 端不得自行解析。                                                                 |
| 电量             | 标准 Battery Service<br><code>0000180f-0000-1000-8000-00805f9b34fb</code> ，特征 <code>00002a19-0000-1000-8000-00805f9b34fb</code> / Notify、Read | 1 字节；设备协议约定 <code>0</code> 对应 3.10 V、 <code>100</code> 对应 4.10 V（例： <code>0x52</code> 对应 3.92 V） | 保存原始值； <code>status.batteryPercent</code> 仅在按该 profile 的映射校验后输出，否则为 <code>null</code> 。                                              |

采集控制使用命令服务 `0000ff20-1212-abcd-1523-785feabcd123` 的 `FF21` (Write)：写入 `0x05` 启动全部数据/传感器采集，写入 `0x06` 停止；`0x79` 为设备指示灯控制，不属于 v0.1 北向业务流程。网关应在订阅 BLE 通知并成功写入启动命令后开始记录数据；断开或停止时停止本次录制会话。

网关必须原样保留 `FF31`、`FF51`、`FF52` 的原始字节后再交给解析或算法。北向连续数据仍按最多 600 ms 一组/批发送，但每窗口实际收到的包数由运行时记录，不能由 600 ms 推断。算法 SDK 的 `appendEEG` / `appendHR` 输入长度、分组方式与触发条件必须以真实录制字节流完成 POC 验证；窗口不足或算法输入校验失败时，网关必须标记 `valid=false` 和 `invalidReasons`，不得填零、截断或拼接相邻窗口伪造完整数据。

单通道 `appendSCEEG` 的字节数、设备 profile 与采样率尚未由本项目头环确认，因此 v0.1 只定义其算法输出字段，不允许在没有 profile 的情况下发送 `eeg.raw` 或声明数据有效。

### 4.3 本地算法输出结构

下表映射 `AffectiveCloud-Algorithm-SDK` C++ 实时结构：`EEGAffectiveRes`、`SCEEGAffectiveRes`、`HRAffectiveRes`。原算法字段名采用 camelCase 输出；数值范围与单位以算法 SDK 的验收结果为准，未验证前不在北向协议中臆定为 0 - 100。

| 北向字段                                                 | 算法来源                                                               | 说明                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>algorithm.eeg.wave.left/right</code>           | <code>EEGTriggerRes.eeglWave</code> / <code>eegrWave</code>        | 双通道脑波数组；仅订阅 <code>eeg</code> 时可发送                                                                           |
| <code>algorithm.eeg.wave.single</code>               | <code>SCEEGTriggerRes.eegWave</code>                               | 单通道脑波数组                                                                                                     |
| <code>algorithm.eeg.bandPower</code>                 | <code>eegAlpha/Beta/Theta/Delta/Gamma/LowBeta/HighBetaPower</code> | 频段能量；单通道不包含 low/high beta 时置 <code>null</code>                                                              |
| <code>algorithm.eeg.quality</code>                   | <code>eegQuality</code>                                            | 算法输出的脑电质量值                                                                                                  |
| <code>algorithm.sleep</code>                         | <code>SleepTriggerRes</code>                                       | <code>updated</code> 、 <code>degree</code> 、 <code>state</code> 、 <code>stage</code> 、 <code>spindle</code> |
| <code>algorithm.relaxation/pleasure/attention</code> | <code>EEGAffectiveRes</code>                                       | 双通道实时情感结果；单通道当前仅有 <code>relaxation</code>                                                                   |
| <code>algorithm.flow</code>                          | <code>FlowTriggerRes</code>                                        | <code>meditation</code> 与 <code>meditationTips</code>                                                       |
| <code>algorithm.hr</code>                            | <code>HRTriggerRes</code>                                          | <code>value</code> 与 <code>hrv</code>                                                                       |
| <code>algorithm.pressure/coherence/arousal</code>    | <code>HRAffectiveRes</code>                                        | 心率相关情感结果                                                                                                    |

完整版历史报表（如 `getEEGReport`、`getSleepReport`）不属于 v0.1 实时北向流；若 B 端需要，应在后续版本新增分页/文件下载接口，避免把全程数组反复塞入 600 ms 消息。

## 5. data.payload 负载格式与示例

### 5.1 原始数据格式

`eeg.raw` 与 `hr.raw` 使用以下对象。`bytesBase64` 是 BLE 接收顺序的完整原始字节，不进行数值缩放或字节序转换；`windowStartMs` / `windowEndMs` 由网关记录。



```

{
  "eegRaw": {
    "encoding": "base64",
    "sampleFormat": "bytes",
    "packetBytes": 14,
    "packetCount": 1,
    "byteLength": 14,
    "windowStartMs": 1785800000000,
    "windowEndMs": 1785800000600,
    "bytesBase64": "...",
  },
  "hrRaw": {
    "encoding": "base64",
    "sampleFormat": "bytes",
    "packetBytes": 20,
    "packetCount": 1,
    "byteLength": 20,
    "windowStartMs": 1785800000000,
    "windowEndMs": 1785800000600,
    "bytesBase64": "...",
  }
}

```

`sampleFormat: "bytes"` 表示该字段为未转换的 BLE 字节串，并不表示最终生理量或数值类型。以上示例均只含 1 个通知包以说明格式；实际 `packetCount` 由该 600 ms（或不足 600 ms 的收尾）窗口实际收到的包数决定。B 端若需要解释原始数据，必须使用双方确认的头环解析规范，而不能从本协议推断通道布局、采样率或 3/4 字节字段的数值类型。

| 字段路径                                      | 类型          | 必填 | 注释                                                                            |
|-------------------------------------------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| <code>payload.eegRaw</code>               | JSON object | 条件 | 仅订阅 <code>eeg.raw</code> 时存在                                                  |
| <code>payload.eegRaw.encoding</code>      | string      | 是  | 固定为 <code>"base64"</code> ，表示 <code>bytesBase64</code> 的编码方式                  |
| <code>payload.eegRaw.sampleFormat</code>  | string      | 是  | 固定为 <code>"bytes"</code> ，表示未转换的原始 BLE 字节串                                    |
| <code>payload.eegRaw.packetBytes</code>   | int         | 是  | 一条 EEG BLE 通知的字节数；当前 Flowtime profile 为 <code>14</code>                       |
| <code>payload.eegRaw.packetCount</code>   | int         | 是  | 本窗口实际收到的 EEG 通知数量；不预设固定包数                                                     |
| <code>payload.eegRaw.byteLength</code>    | int         | 是  | 原始字节总数，必须等于 <code>packetBytes × packetCount</code>                            |
| <code>payload.eegRaw.windowStartMs</code> | int64       | 是  | 窗口起始的 Unix Epoch 毫秒 (UTC)                                                     |
| <code>payload.eegRaw.windowEndMs</code>   | int64       | 是  | 窗口结束的 Unix Epoch 毫秒 (UTC)；正常窗口与起始时间相差约 600 ms                                 |
| <code>payload.eegRaw.bytesBase64</code>   | string      | 是  | 保持 BLE 接收顺序的完整原始字节，经 Base64 编码后的字符串                                           |
| <code>payload.hrRaw</code>                | JSON object | 条件 | 仅订阅 <code>hr.raw</code> 时存在                                                   |
| <code>payload.hrRaw.encoding</code>       | string      | 是  | 固定为 <code>"base64"</code> ，表示 <code>bytesBase64</code> 的编码方式                  |
| <code>payload.hrRaw.sampleFormat</code>   | string      | 是  | 固定为 <code>"bytes"</code> ，表示未转换的原始 BLE 字节串                                    |
| <code>payload.hrRaw.packetBytes</code>    | int         | 是  | 一条 HR 原始 BLE 通知的字节数；当前 Flowtime profile 的 <code>FF52</code> 为 <code>20</code> |
| <code>payload.hrRaw.packetCount</code>    | int         | 是  | 本窗口实际收到的 <code>FF52</code> 通知数量；不预设固定包数                                       |
| <code>payload.hrRaw.byteLength</code>     | int         | 是  | 原始字节总数，必须等于 <code>packetBytes × packetCount</code>                            |
| <code>payload.hrRaw.windowStartMs</code>  | int64       | 是  | 窗口起始的 Unix Epoch 毫秒 (UTC)                                                     |
| <code>payload.hrRaw.windowEndMs</code>    | int64       | 是  | 窗口结束的 Unix Epoch 毫秒 (UTC)                                                     |

| 字段路径                      | 类型     | 必填 | 注释                                  |
|---------------------------|--------|----|-------------------------------------|
| payload.hrRaw.bytesBase64 | string | 是  | 保持 BLE 接收顺序的完整原始字节，经 Base64 编码后的字符串 |

## 5.2 算法数据格式

```
{
  "algorithm": {
    "eeg": {
      "wave": { "left": 0.12, "right": 0.09, "single": null },
      "bandPower": {
        "alpha": 1.23,
        "beta": 2.34,
        "theta": 0.98,
        "delta": 0.76,
        "gamma": 0.41,
        "lowBeta": 0.88,
        "highBeta": 1.46
      },
      "quality": 96.0
    },
    "sleep": {
      "updated": false,
      "degree": 0.0,
      "state": 0,
      "stage": 0,
      "spindle": 0.0
    },
    "relaxation": 48.0,
    "pleasure": 51.0,
    "attention": 72.0,
    "flow": { "meditation": 0.0, "meditationTips": 0.0 },
    "hr": { "value": 72, "hrv": 0.0 },
    "pressure": 0.0,
    "coherence": 0.0,
    "arousal": 0.0
  }
}
```

sleep.stage 仅在算法已经产出有效睡眠阶段时使用：0=WAKE、1=NREM1、2=NREM2、3=NREM3、4=REM。睡眠是否产生新结果由 sleep.updated 表示；在 updated=false 时，B 端不得把该周期视为新增睡眠判定。

除非表中另有说明，以下算法字段仅在订阅相应算法流且该算法已启用、产生结果时存在。数值范围与单位以算法 SDK 的实际验收结果为准，不得在 B 端自行假定为 0 - 100。

| 字段路径                                                  | 类型           | 必填    | 注释                                               |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------|
| <code>payload.algorithm</code>                        | JSON object  | 条件    | 订阅 <code>eeg</code> 或 <code>hr</code> 且存在计算结果时出现 |
| <code>payload.algorithm.eeg</code>                    | JSON object  | 条件    | <code>eeg</code> 流的脑电实时结果                        |
| <code>payload.algorithm.eeg.wave</code>               | JSON object  | 条件    | 算法输出的时域脑波数组容器                                    |
| <code>payload.algorithm.eeg.wave.left</code>          | number array | 条件/可空 | 双通道左侧脑波；单通道时为 <code>null</code>                  |
| <code>payload.algorithm.eeg.wave.right</code>         | number array | 条件/可空 | 双通道右侧脑波；单通道时为 <code>null</code>                  |
| <code>payload.algorithm.eeg.wave.single</code>        | number array | 条件/可空 | 单通道脑波；双通道时为 <code>null</code>                    |
| <code>payload.algorithm.eeg.bandPower</code>          | JSON object  | 条件    | 脑电频段能量容器                                         |
| <code>payload.algorithm.eeg.bandPower.alpha</code>    | number       | 条件    | Alpha 频段能量                                       |
| <code>payload.algorithm.eeg.bandPower.beta</code>     | number       | 条件    | Beta 频段能量                                        |
| <code>payload.algorithm.eeg.bandPower.theta</code>    | number       | 条件    | Theta 频段能量                                       |
| <code>payload.algorithm.eeg.bandPower.delta</code>    | number       | 条件    | Delta 频段能量                                       |
| <code>payload.algorithm.eeg.bandPower.gamma</code>    | number       | 条件    | Gamma 频段能量                                       |
| <code>payload.algorithm.eeg.bandPower.lowBeta</code>  | number       | 条件/可空 | Low Beta 频段能量；单通道算法不提供时为 <code>null</code>       |
| <code>payload.algorithm.eeg.bandPower.highBeta</code> | number       | 条件/可空 | High Beta 频段能量；单通道算法不提供时为 <code>null</code>      |
| <code>payload.algorithm.eeg.quality</code>            | number       | 条件    | 算法输出的脑电质量值                                       |
| <code>payload.algorithm.sleep</code>                  | JSON object  | 条件    | 睡眠实时结果，来自 <code>SleepTriggerRes</code>           |
| <code>payload.algorithm.sleep.updated</code>          | boolean      | 是     | 当前窗口是否产生新的睡眠结果                                   |
| <code>payload.algorithm.sleep.degree</code>           | number       | 条件    | 睡眠程度                                             |
| <code>payload.algorithm.sleep.state</code>            | int          | 条件    | 算法睡眠状态值；含义以 SDK 验收结果为准                           |

| 字段路径                                               | 类型          | 必填 | 注释                                        |
|----------------------------------------------------|-------------|----|-------------------------------------------|
| <code>payload.algorithm.sleep.stage</code>         | int         | 条件 | 睡眠分期：0=WAKE、1=NREM1、2=NREM2、3=NREM3、4=REM |
| <code>payload.algorithm.sleep.spindle</code>       | number      | 条件 | SDK 的睡眠抗干扰/纺锤相关输出                         |
| <code>payload.algorithm.relaxation</code>          | number      | 条件 | 放松度，双通道或单通道算法输出                           |
| <code>payload.algorithm.pleasure</code>            | number      | 条件 | 愉悦度，仅双通道算法输出                              |
| <code>payload.algorithm.attention</code>           | number      | 条件 | 注意力，仅双通道算法输出                              |
| <code>payload.algorithm.flow</code>                | JSON object | 条件 | 心流/冥想实时结果                                 |
| <code>payload.algorithm.flow.meditation</code>     | number      | 是  | 冥想程度                                      |
| <code>payload.algorithm.flow.meditationTips</code> | number      | 是  | 冥想状态提示值                                   |
| <code>payload.algorithm.hr</code>                  | JSON object | 条件 | 心率实时结果，来自 <code>HRTriggerRes</code>       |
| <code>payload.algorithm.hr.value</code>            | int         | 是  | 心率算法输出值                                   |
| <code>payload.algorithm.hr.hrv</code>              | number      | 是  | 心率变异性算法输出值                                |
| <code>payload.algorithm.pressure</code>            | number      | 条件 | 压力水平，来自心率算法                               |
| <code>payload.algorithm.coherence</code>           | number      | 条件 | 和谐度，来自心率算法                                |
| <code>payload.algorithm.arousal</code>             | number      | 条件 | 激活度，来自心率算法                                |

### 5.3 完整连续数据事件

以下示例表示订阅者同时请求算法、原始 EEG、原始 HR 和状态。实际消息只能包含订阅到的字段。

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "code": 200,
  "data": {
    "event": "data",
    "subscriptionId": "sub-01HXYZ",
    "gatewayBootId": "20260804T100000Z-7bf0",
    "subjectId": "SUBJECT-001",
    "mode": "live",
    "timestampMs": 1785800000600,
    "valid": true,
    "payload": {
      "eegRaw": {
        "encoding": "base64",
        "sampleFormat": "bytes",
        "packetBytes": 14,
        "packetCount": 1,
        "byteLength": 14,
        "windowStartMs": 1785800000000,
        "windowEndMs": 1785800000600,
        "bytesBase64": "...",
      },
      "hrRaw": {
        "encoding": "base64",
        "sampleFormat": "bytes",
        "packetBytes": 20,
        "packetCount": 1,
        "byteLength": 20,
        "windowStartMs": 1785800000000,
        "windowEndMs": 1785800000600,
        "bytesBase64": "...",
      },
      "algorithm": {
        "eeg": { "bandPower": { "alpha": 1.23 }, "quality": 96.0 },
        "relaxation": 48.0,
        "attention": 72.0,
        "hr": { "value": 72, "hrv": 0.0 }
      },
      "status": {
        "connectionState": "connected",
        "wearState": "worn",
        "batteryPercent": 80.0,
        "signalQuality": 96.0
      }
    }
  },
  "message": "OK"
}
```

| 字段路径                                     | 类型           | 必填 | 注释                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>data.event</code>                  | string       | 是  | 事件类型：连续数据为 <code>"data"</code> ，状态变化为 <code>"status"</code> ，录播结束为 <code>"replayEnded"</code>                                                |
| <code>data.subscriptionId</code>         | string       | 条件 | 由 <code>subscribe</code> 产生的连续数据或状态事件必须存在；录播结束事件可省略                                                                                          |
| <code>data.gatewayBootId</code>          | string       | 是  | 网关进程启动标识；B 端应与 <code>getStatus</code> 获取的值比较，变化表示网关已重启，应重新订阅                                                                                 |
| <code>data.subjectId</code>              | string       | 可空 | 当前数据源的受试者标识；B 端通过 <code>getStatus</code> 或数据/状态事件获取，实时未配置时为 <code>null</code>                                                                |
| <code>data.mode</code>                   | string       | 是  | 数据来源模式： <code>live</code> 或 <code>replay</code>                                                                                              |
| <code>data.timestampMs</code>            | int64        | 是  | 该数据组或状态事件的 Unix Epoch 毫秒（UTC）                                                                                                                |
| <code>data.valid</code>                  | boolean      | 是  | <code>true</code> 为有效数据； <code>false</code> 时 <code>payload</code> 可仅含 <code>status</code> 与 <code>invalidReasons</code> ，B 端不得展示或持久化为有效测量结果 |
| <code>data.payload</code>                | JSON object  | 是  | 已订阅流的业务负载； <code>data.event="status"</code> 时至少含 <code>status</code>                                                                         |
| <code>data.payload.invalidReasons</code> | string array | 条件 | 仅 <code>data.valid=false</code> 时出现，列出窗口无效原因，例如 <code>EEG_PACKET_COUNT_MISMATCH</code>                                                       |
| <code>data.recordingId</code>            | string       | 条件 | 仅 <code>data.event="replayEnded"</code> 时存在                                                                                                  |
| <code>data.endedAtMs</code>              | int64        | 条件 | 仅 <code>data.event="replayEnded"</code> 时存在，表示结束事件产生时间                                                                                       |

`data.payload.status` 的字段如下：

| 字段路径                                        | 类型          | 必填 | 注释                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>payload.status</code>                 | JSON object | 条件 | 订阅 <code>status</code> 或事件类型为 <code>status</code> 时存在                                                                   |
| <code>payload.status.connectionState</code> | string      | 是  | BLE 连接状态: <code>connected</code> 、 <code>connecting</code> 或 <code>disconnected</code> ; 录播时为 <code>disconnected</code> |
| <code>payload.status.wearState</code>       | string      | 是  | <code>worn</code> 、 <code>notWorn</code> 或 <code>unknown</code>                                                         |
| <code>payload.status.batteryPercent</code>  | number      | 可空 | 设备电量百分比, 尚未读取或不支持时为 <code>null</code>                                                                                   |
| <code>payload.status.signalQuality</code>   | number      | 可空 | 信号质量, 未产生或无法评估时为 <code>null</code>                                                                                      |

## 6. 实时、录播与状态事件

- 实时数据的 `mode` 为 `live`; 录播数据为 `replay`。B 端必须以该字段区分两类数据, 不能仅以 `connectionState`、`recordingId` 或本地推断判断。
- 录播的 `timestampMs` 表示录制时数据的原始时间; 发送时刻由 WebSocket 到达时间体现, 不能覆盖该值。
- 发生 BLE 断连、重连、佩戴、电量或算法运行状态变化时, 向订阅了 `status` 的连接发送 `data.event: "status"`。状态事件需在 `data.payload.status` 中包含完整 `status` 对象而非仅差量, 便于 B 端重连后的状态恢复。
- 未连接头环时, 网关在 `subscribe` 或 `getLatest` 上自动使用已配置录播; 录播期间 `connectionState` 为 `disconnected`, `mode` 为 `replay`。

## 7. 错误与限流

失败响应与成功响应使用相同根对象; `code` 为非 200 的 HTTP 风格整数, `message` 是错误原因, `data` 提供机器可读的错误标识与上下文:

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "code": 503,
  "data": {
    "requestId": "fa3af4d9-1dc1-436d-af45-5855d3994fe7",
    "reason": "DEVICE_NOT_CONNECTED",
    "retryable": true,
    "details": {}
  },
  "message": "Headband is not connected."
}
```



| 字段路径                        | 类型          | 必填 | 注释                                                                                              |
|-----------------------------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>data.requestId</code> | UUID string | 条件 | 由请求触发的错误必须存在，与原请求相同；连接级错误可省略                                                                    |
| <code>data.reason</code>    | string      | 是  | 稳定的机器可读错误原因，取值见下表                                                                               |
| <code>data.retryable</code> | boolean     | 是  | <code>true</code> 表示 B 端可按退避策略重试； <code>false</code> 表示需修正请求或配置                                 |
| <code>data.details</code>   | JSON object | 是  | 错误上下文，例如 <code>recordingId</code> 、 <code>subscriptionId</code> 或字段校验详情；无额外信息时为 <code>{}</code> |

| code | <code>data.reason</code>                                             | <code>message</code> 含义     | 可重试        |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 400  | <code>INVALID_REQUEST</code>                                         | 缺少字段、字段类型错误或枚举值错误           | 否          |
| 404  | <code>DEVICE_NOT_FOUND</code> / <code>SUBSCRIPTION_NOT_FOUND</code>  | 设备或订阅不存在                    | 否          |
| 409  | <code>STREAM_NOT_AVAILABLE</code>                                    | 流不支持、算法未启用或设备 profile 不匹配   | 否，需调整请求或配置 |
| 429  | <code>RATE_LIMITED</code>                                            | 请求频率或订阅数超过部署限制              | 是          |
| 500  | <code>INTERNAL_ERROR</code>                                          | 未预期网关错误                     | 是          |
| 503  | <code>REPLAY_NOT_AVAILABLE</code> / <code>ALGORITHM_NOT_READY</code> | 头环未连接且没有可用录播，或原始数据不足以产生算法结果 | 是          |
| 505  | <code>UNSUPPORTED_VERSION</code>                                     | 协议版本不支持                     | 否          |

v0.1 默认限制为每连接最多 4 个订阅、每设备每连接最多 1 个相同流订阅、单条 JSON 负载最大 256 KiB。超限时返回 `code: 429` (`RATE_LIMITED`) 或 `code: 400` (`INVALID_REQUEST`)；不得静默丢弃事件。具体上限可在部署配置中收紧，但不能放宽到破坏 B 端的验收假设而不通知对方。

## 8. 联调验收

- B 端能够通过专用有线网络上的 WS 建连、调用 `getStatus`，并正确处理 IP/子网配置错误、端口不可达与网络断开。
- 请求 `getLatest` 时只返回所请求的算法字段；未产生算法结果时返回 `valid=false`，不以零值冒充结果。
- 订阅连续流后，验证每组数据最多 600 ms，EEG `FF31` 为 14 字节包、HR 原始 `FF52` 为 20 字节包；`packetCount` 与 `byteLength` 必须和实际收到的包数一致。窗口不完整或算法输入校验失败时，验证错误状态与 `valid=false`。
- 验证网关与 B 端不发送 WebSocket Ping/Pong 或 JSON 心跳；验证 `unsubscribe`、WebSocket 实际断开和 B 端重新连接后不会残留旧订阅，且重新连接后必须重新订阅。
- 验证头环断线、重连、未佩戴、电量变更、算法异常和服务端重启均生成可处理的状态或错误。

6. 验证头环未连接时，`subscribe` 和 `getLatest` 自动使用网关配置的录播；返回/事件均保留 `mode=replay`、相同 `data.payload` 结构和原始时间戳。验证没有可用录播时返回 `503/REPLAY_NOT_AVAILABLE`。

## 9. 待双方确认的部署参数

---

- 网关与 B 端主机的静态 IP、子网掩码、WS 监听端口，以及端口可达性；如操作系统防火墙启用，还需确认放行规则。
- **后续补充**：本次展示需启用的算法字段、原始流和历史报表，以及算法数值的单位、范围和有效性阈值。